Facultad de Ingenierías Físico Mecánicas | Universidad Industrial de Santander

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Proyecto Integrador de Comunicaciones II

Telemetría binaria mediante BFSK (escenario S5)

Fases 2, 3 y 4: sistema Tx–canal–Rx en GNU Radio, implementación con HackRF One y curva BER vs Eb/N0

Grupo 6 – Integrantes

- Juan Pablo Moreno Peña – Código: 2215592
- Juan David Ruiz Higuera – Código: _____

Presentado a: Omar Tíjaro y Ronald Zamora Musa

Comunicaciones II

Bucaramanga, 12 de noviembre de 2026

Programa de Ingeniería Electrónica

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

Resumen

Este informe documenta el proyecto integrador del Grupo 6 para el escenario S5 «Telemetría binaria mediante FSK». La ficha de decisión técnica entregada en la Guía 3 fue calificada «TODAVÍA NO VIABLE» por dos bloqueos: inconsistencia Rs–SPS–fs y una perturbación que no representaba el fenómeno. Se corrigió la decisión con los parámetros del escenario (Rs = Rb = 10 kb/s, SPS = 100, fs = 1 MS/s, GRC base Modulacion_FSK_AWGN.grc) y con Δf como variable controlada (5, 10 y 20 kHz; h = 1, 2 y 4). Se ejecutaron las cuatro pruebas del selector guiado, se construyó un receptor propio (filtro de canal, discriminador, integrador, sincronizador de Gardner y umbral), se prepararon los flujogramas para HackRF One y se midió la curva BER vs Eb/N0 con los bloques del curso. La hipótesis H1 se confirma: el BW99 pasa de 21,4 a 56,8 kHz al subir Δf de 5 a 20 kHz. Con un filtro de canal ajustado a Carson, el Δf menor requiere 11,1 dB para BER = 10^{-3} frente a 13,9 dB con Δf = 20 kHz.

1. Escenario de ingeniería y problema

En una planta de tratamiento de agua, un nodo instalado sobre un tanque envía periódicamente variables de baja velocidad (nivel, estado de bombas y alarmas) hacia la sala de control. Se prioriza una representación binaria simple y robusta: cada bit se transmite con uno de dos estados de frecuencia, fc − Δf para el bit 0 y fc + Δf para el bit 1. El receptor no necesita recuperar la fase de la portadora, solo distinguir cuál de las dos frecuencias está presente, lo que hace a la BFSK atractiva para telemetría de bajo costo [1], [2].

Tal como define el escenario S5, la tasa de símbolos se mantiene fija y se estudia cómo la desviación de frecuencia Δf separa los estados y modifica la ocupación espectral. La pregunta guía es: ¿cómo cambian la separación de los dos estados, el ancho de banda y la frecuencia instantánea al aumentar Δf, y qué ocurre con la frecuencia instantánea cuando aumenta el ruido?

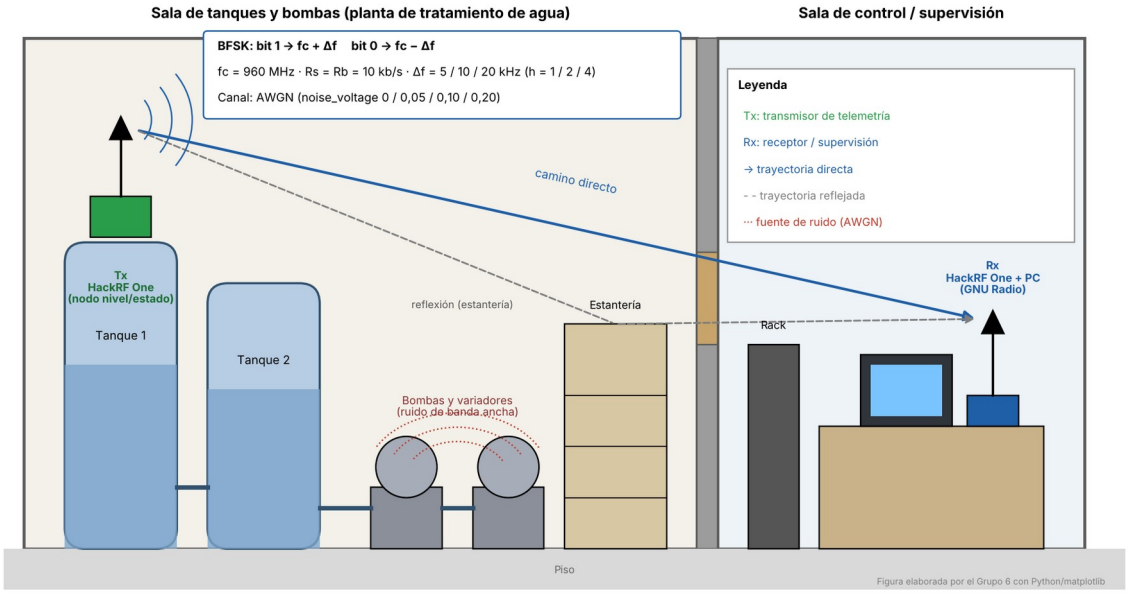


Imagen 1. Escenario contextual S5: Tx de telemetría sobre el tanque, Rx en la sala de control, trayectorias directa y reflejada y fuente de ruido.

La Imagen 1 muestra el entorno físico (tanques, bombas, estantería, rack y mesa de control), el transmisor y el receptor con sus antenas, el camino directo y una reflexión en la estantería, y el ruido de banda ancha asociado a los motores. El recuadro resume la regla de modulación y los valores de Δf y ruido usados en las pruebas.

2. Corrección de la decisión técnica (Guía 3)

La ficha enviada el 15 de octubre (decision_Grupo 6.json) recibió la respuesta «TODAVÍA NO VIABLE. Debe corregir decisiones críticas antes de implementar. Bloqueos: Inconsistencia Rs–SPS–fs; Perturbación no representa el fenómeno». Según la indicación del docente, el grupo corrigió los valores con su propio criterio, usando la plataforma de decisión ciega (Guía 3) y el selector guiado del proyecto (Guía 4). La Tabla 1 resume los cambios.

Tabla 1. Decisión original y decisión corregida.

Campo de la ficha	Decisión original	Decisión corregida
Escenario / problema	S5 · P1	S5 · P1 (sin cambio)
Modulación	BFSK	BFSK (sin cambio)
GRC de partida	Modulacion_FSK.grc	Modulacion_FSK.grc para la señal ideal y

		Modulacion_FSK_AWGN.grc para las pruebas
Paquete de parámetros	A · Rs = 32 ksym/s; SPS = 8; fs = 256 kS/s	C · Rs = 10 ksym/s; SPS = 100; fs = 1 MS/s
Pulso / BW	Rectangular del GRC base / Carson	Sin cambio
Perturbación	AWGN únicamente	Variar desviación de frecuencia Δf (AWGN solo como nivel de ruido de cada prueba)
Variable	Desviación FSK Δf	Sin cambio: fsk_deviation = 5, 10 y 20 kHz
Niveles	Referencia + suave + medio + fuerte	Sin cambio, con los valores del selector guiado (Tabla 4)
Observables	PSD, frecuencia instantánea, señal temporal, Rb/Rs/BW	Los mismos + BER automática como extensión
Hipótesis	H1	H1 (sin cambio)

Por qué falló el paquete A. El paquete A cumple por sí solo fs = Rs·SPS (32 000 × 8 = 256 000), pero no es coherente con el GRC que el mismo grupo eligió: Modulacion_FSK.grc trabaja con samp_rate = 1 MS/s y sps = 100, es decir, Rs = 10 kBd. Con el paquete A habría que cambiar la tasa de muestreo y la de símbolos del archivo base, justamente lo que el escenario S5 prohíbe («se mantiene fija la tasa de símbolos y se cambia Δf»). Además, el deslizador fsk_deviation del GRC llega a 100 kHz, valor imposible de representar con fs = 256 kS/s. El selector guiado fija para S5 Rs = Rb = 10 kb/s, SPS = 100 y fs = 1 MS/s, que coincide con el paquete C (10 000 × 100 = 1 000 000).

Por qué falló la perturbación. En S5 el fenómeno que se estudia no es el ruido sino la desviación de frecuencia: el experimento consiste en cambiar Δf y observar la separación de estados y el ancho de banda. Elegir «AWGN únicamente» como perturbación contradecía la variable elegida (Δf) y la hipótesis H1. La opción coherente es «Variar desviación de frecuencia Δf»; el AWGN se conserva únicamente como el nivel de ruido que el selector asigna a cada prueba.

La ficha corregida se incluye en el repositorio (docs/ficha_decision_tecnica_corregida.pdf y docs/decision_Grupo6_corregida.json). Como el docente no pidió reenviarla, no se volvió a calificar en la plataforma.

3. Fundamento teórico

En BFSK de fase continua la señal en banda base es $s(t) = \exp(j\cdot 2\pi\cdot\Delta f\cdot\int d(\tau)d\tau)$, donde $d(t) = \pm 1$ es la secuencia NRZ. La frecuencia instantánea vale $+\Delta f$ o $-\Delta f$ según el bit, y la separación entre estados es $2\Delta f$. El índice de modulación $h = 2\Delta f/Rs$ relaciona esa separación con la tasa de símbolos; con h entero (1, 2, 4, los valores de este proyecto) la fase vuelve al mismo punto al final de cada símbolo y aparecen líneas espectrales discretas en $\pm\Delta f$ [1], [3].

El ancho de banda se estima con la regla de Carson, $BW \approx 2(\Delta f + Rb/2)$ [4]. Para BFSK binaria $k = \log2(2) = 1$, de modo que $Rb = Rs$. En recepción se usa un discriminador de frecuencia (Quadrature Demod), cuya salida es proporcional a la frecuencia instantánea; el ruido a su salida crece con el ancho de banda que se deja pasar antes de él. Las referencias teóricas de BER para BFSK ortogonal son $Pb = Q(\sqrt{(Eb/N0)})$ en detección coherente y $Pb = \frac{1}{2}\cdot\exp(-Eb/2N0)$ en detección no coherente [1], [2]. Con el canal del GRC, $Eb/N0 = fs/(Rb\cdot\sigma^2) = 100/\sigma^2$, donde σ es noise_voltage.

4. Diseño del sistema y parámetros

Se verificó que $fs = Rs \times SPS = 10\,000 \times 100 = 1\,000\,000$ muestras/s. La variable principal es Δf; Rs, SPS, fs, el pulso y el GRC base no cambian entre pruebas. La Tabla 2 resume el diseño y la Tabla 3 responde las preguntas previas de la guía del estudiante.

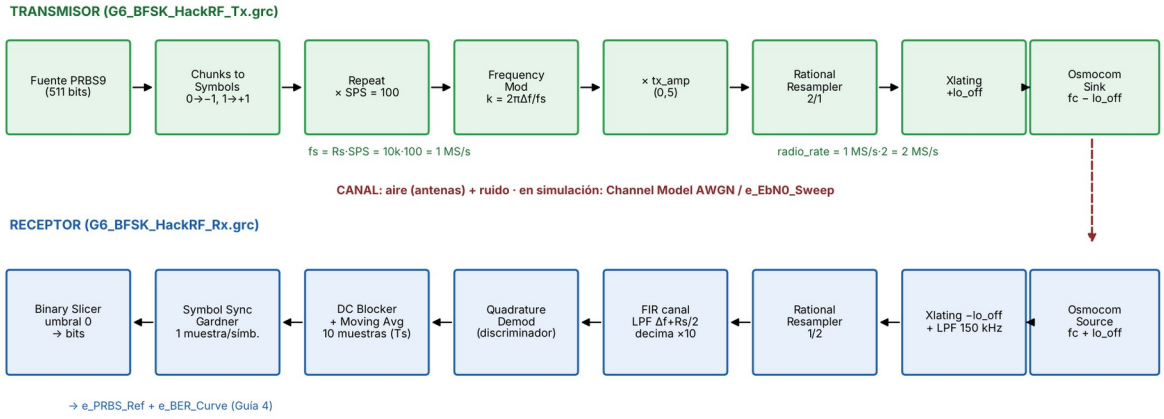
Tabla 2. Parámetros del enlace BFSK del Grupo 6 (decisión corregida).

Parámetro	Valor	Justificación
Modulación	BFSK de fase continua	Dos estados de frecuencia; detección sin recuperar la fase de portadora
Rs / Rb	10 kBd / 10 kb/s	Fija para S5; telemetría de baja velocidad; Rb = Rs·log2(2)
SPS	100	La del GRC base; transiciones y frecuencia instantánea muy bien definidas
fs (samp_rate)	1 MS/s	fs = Rs·SPS; la PSD cubre ±500 kHz
Δf (variable)	5 / 10 / 20 kHz	Valores del selector guiado
h = 2Δf/Rs	1 / 2 / 4	Calculado para cada caso como pide el selector
BW Carson	20 / 30 / 50 kHz	2(Δf + Rb/2)
noise_voltage	0 / 0,05 / 0,10 / 0,20	Nivel de ruido de cada prueba ($Eb/N0 = 100/\sigma^2$)
Secuencia de prueba	Vector del GRC base; PRBS9 en el receptor propio	La PRBS9 es necesaria para medir BER en PC distintos
GRC base	Modulacion_FSK_AWGN.grc	Conservado sin modificar; se

		trabajó sobre copias

Tabla 3. Respuestas a las preguntas previas (sección 1.2 de la guía).

Pregunta	**Respuesta del equipo**
Situación profesional	Telemetría de nivel y estado de bombas en una planta de tratamiento de agua
Fenómeno a estudiar	Separación de estados y ocupación espectral de la BFSK al variar Δf
Información a transmitir	Bits de estado y medidas de baja velocidad (en las pruebas, un vector repetitivo o PRBS9)
Modulación y por qué	BFSK: representación binaria simple, robusta y sin necesidad de sincronizar fase
Alternativa descartada	BPSK: mejor eficiencia en potencia, pero exige recuperar la fase de la portadora
Rs, Rb, SPS, fs	10 kBd; 10 kb/s; 100; 1 MS/s (fs = Rs·SPS)
Ancho de banda esperado	Carson 2(Δf + 5 kHz): 20, 30 y 50 kHz
Variable del experimento	Desviación Δf (fsk_deviation)
Evidencias	PSD, frecuencia instantánea, señal temporal I/Q, Rb/Rs/BW calculados; BER como extensión
Hipótesis previa (H1)	Al aumentar Δf crecerá la separación de los estados y el ancho de banda ocupado



Parámetro	Valor
Modulación	BFSK (CPFSK, 2 estados)
Rs	10 kBd (fija)
Rb = Rs·log2(2)	10 kb/s
SPS	100
fs (samp_rate)	Rs·SPS = 1 MS/s
Δf (variable)	5 / 10 / 20 kHz
h = 2Δf/Rs	1 / 2 / 4
BW Carson 2(Δf+Rb/2)	20 / 30 / 50 kHz
GRC base	Modulacion_FSK_AWGN.grc

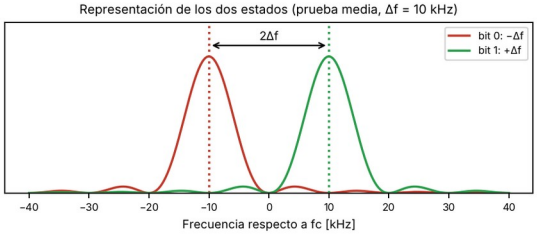


Imagen 2. Diagrama técnico del sistema Tx–canal–Rx, parámetros y representación de los dos estados de frecuencia.

La Imagen 2 muestra la cadena completa. En transmisión los bits se convierten a niveles ±1, se repiten SPS = 100 veces y controlan un modulador de frecuencia con sensibilidad k = 2πΔf/fs. En recepción el filtro de canal limita el ruido al ancho de Carson y decima por 10 (100 kS/s, 10 muestras por símbolo), el discriminador recupera la frecuencia instantánea, el integrador promedia cada símbolo, el sincronizador de Gardner elige un instante por símbolo y el umbral en cero decide el bit.

5. Fase 2: plan de pruebas sobre el GRC base

Siguiendo el selector guiado, primero se ejecutó Modulacion_FSK.grc para observar la señal ideal y luego Modulacion_FSK_AWGN.grc para comparar la señal ideal con la señal con ruido. El archivo original se conservó y las pruebas se hicieron sobre la copia G6_Modulacion_FSK_AWGN_S5.grc, en la que solo se modificaron fsk_deviation y noise_voltage y se agregaron variables de cálculo (Rb, h, BW de Carson y Eb/N0).

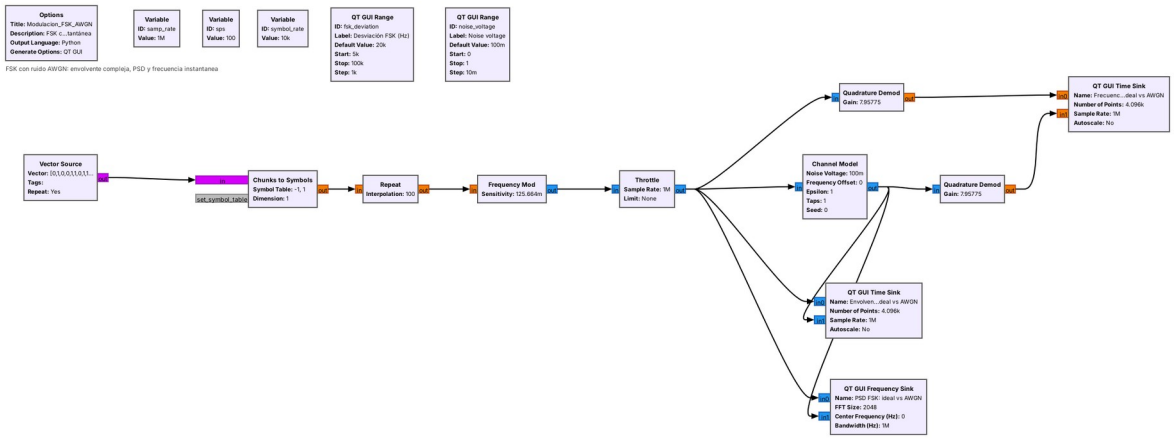


Imagen 3. GRC base suministrado (Modulacion_FSK_AWGN.grc).

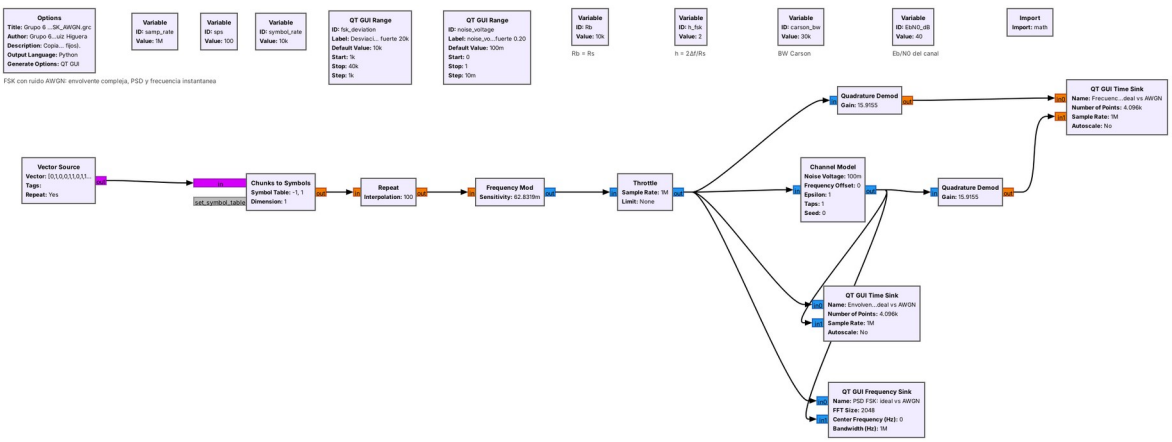


Imagen 4. Copia del grupo (G6_Modulacion_FSK_AWGN_S5.grc) con las variables h, Carson y Eb/No.

Tabla 4. Tabla de pruebas del selector guiado (Rs = 10 kBd, SPS = 100, fs = 1 MS/s).

Prueba	Δf	noise_voltage	h	BW Carson	BW99 medido	Eb/N0	Errores Rx propio
Referencia	5 kHz	0,00	1	20 kHz	21,4 kHz	∞	0 / 19477
Suave	5 kHz	0,05	1	20 kHz	21,4 kHz	46,0 dB	0 / 19477
Media	10 kHz	0,10	2	30 kHz	33,4 kHz	40,0 dB	0 / 19477
Fuerte	20 kHz	0,20	4	50 kHz	56,8 kHz	34,0 dB	0 / 19477

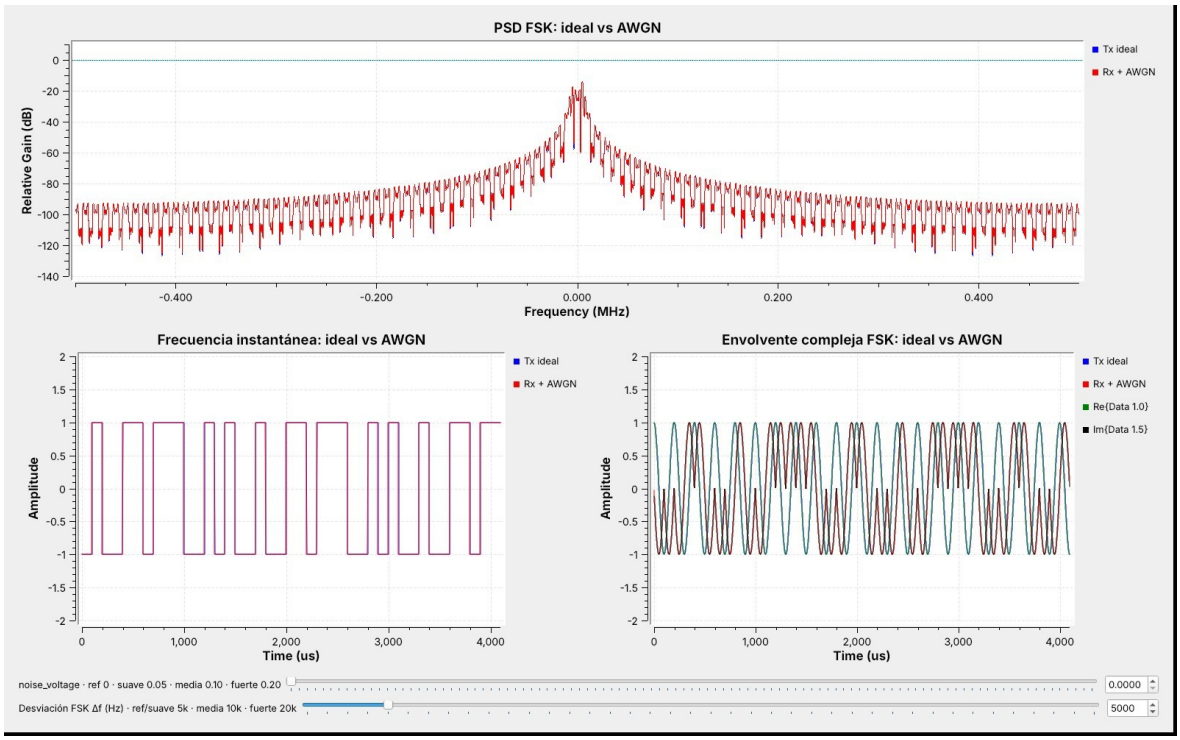


Imagen 5. Ejecución de G6_Modulacion_FSK_AWGN_S5.grc en GNU Radio. Referencia: Δf = 5 kHz, sin ruido.

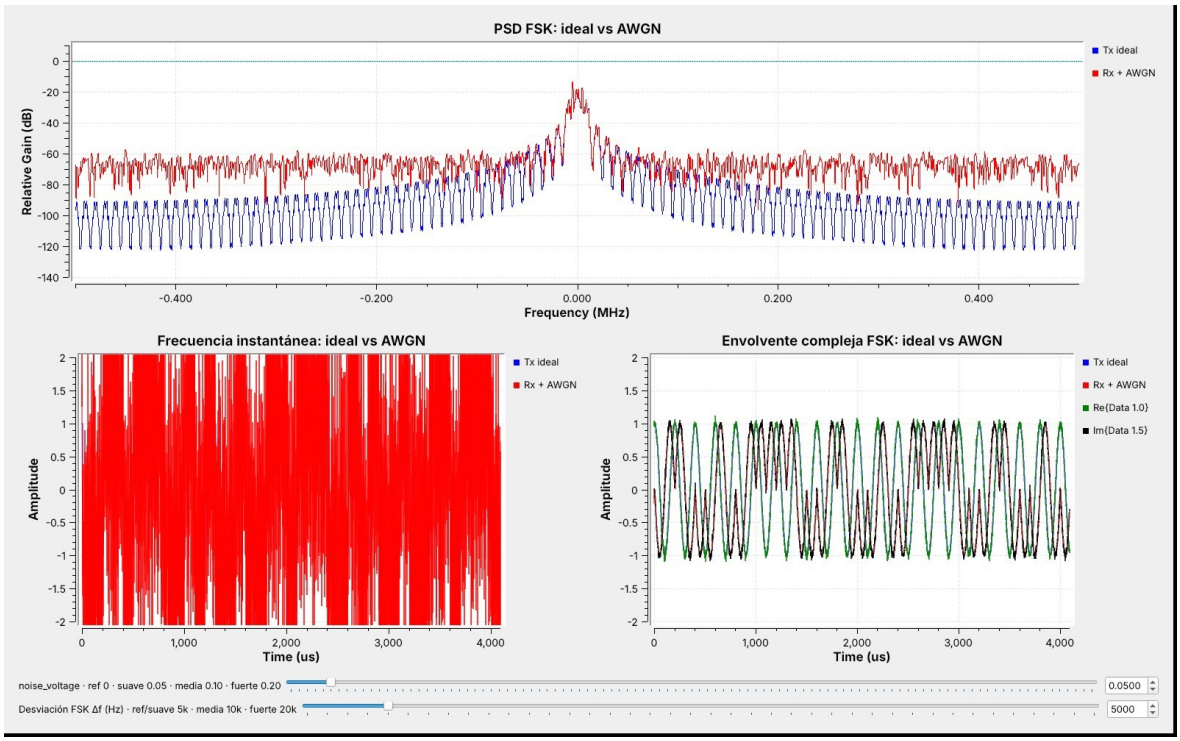


Imagen 6. Ejecución de G6_Modulacion_FSK_AWGN_S5.grc en GNU Radio. Suave: Δf = 5 kHz, noise_voltage = 0,05.

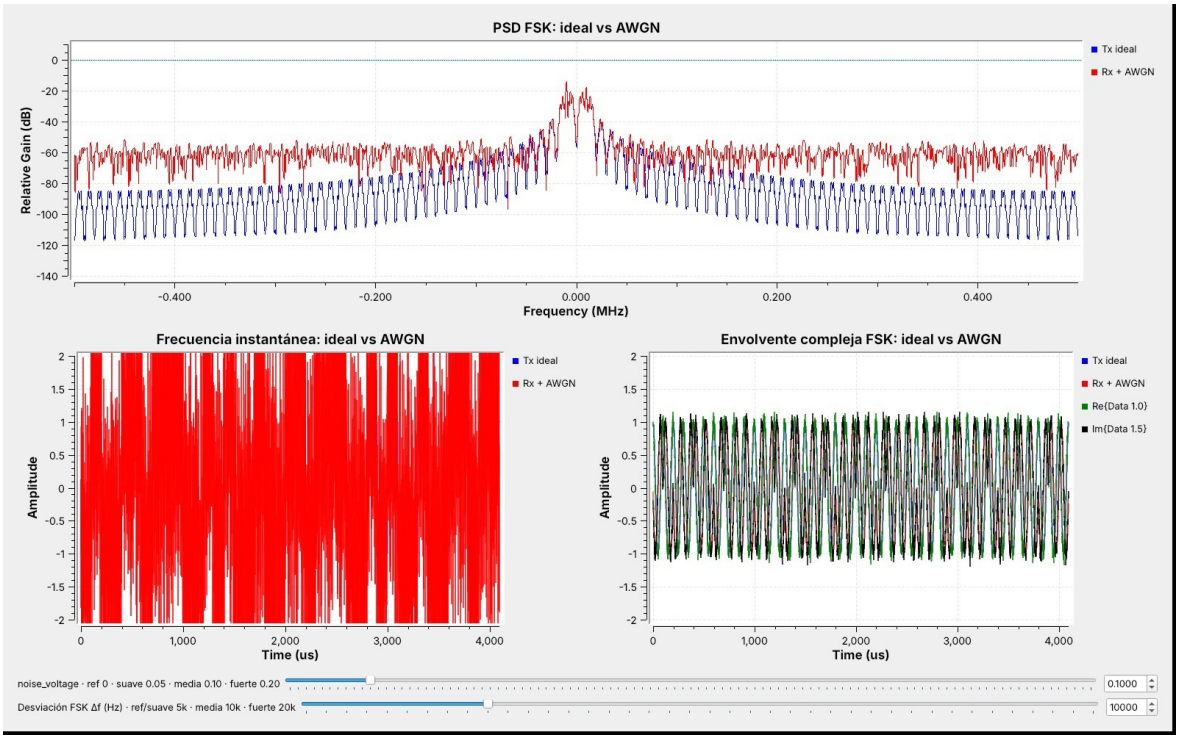


Imagen 7. Ejecución de G6_Modulacion_FSK_AWGN_S5.grc en GNU Radio. Media: Δf = 10 kHz, noise_voltage = 0,10.

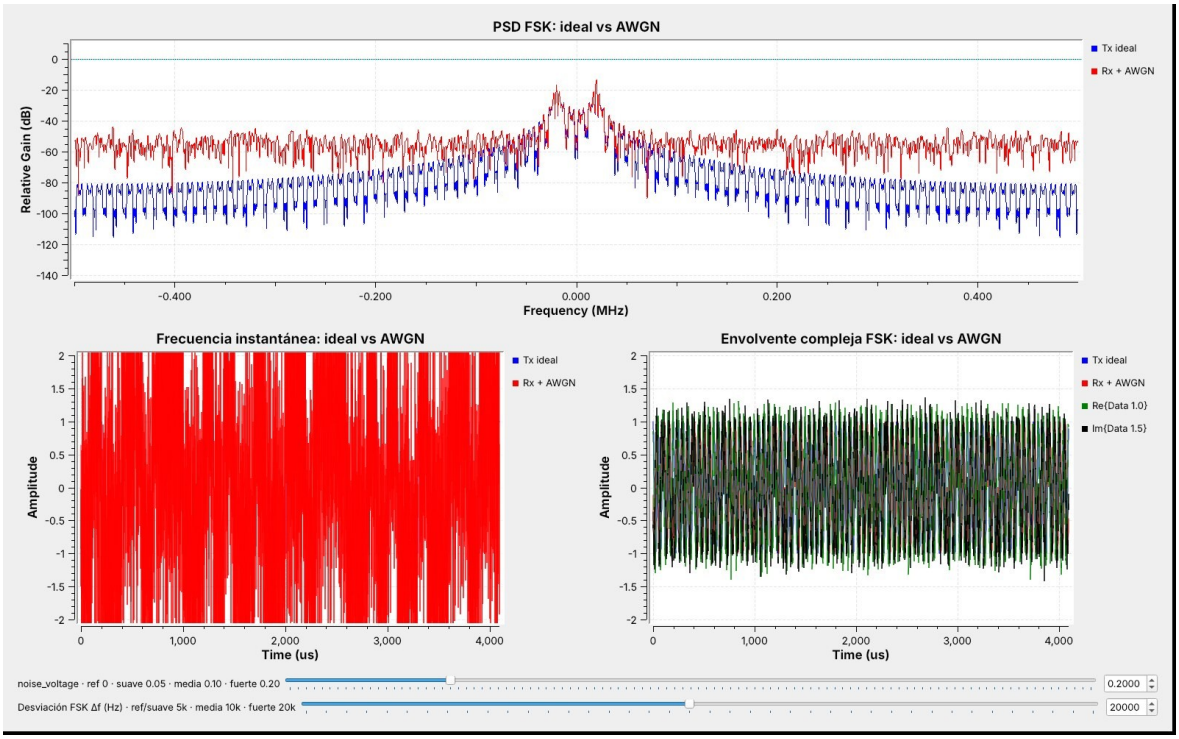


Imagen 8. Ejecución de G6_Modulacion_FSK_AWGN_S5.grc en GNU Radio. Fuerte: Δf = 20 kHz, noise_voltage = 0,20.

Las Imágenes 5 a 8 son capturas de la ventana de GNU Radio en cada prueba: arriba la PSD (azul, Tx ideal; rojo, señal con AWGN), abajo a la izquierda la frecuencia instantánea normalizada por Δf y a la derecha la envolvente compleja. Para leer con más detalle los mismos datos se procesaron en Python (Imágenes siguientes).

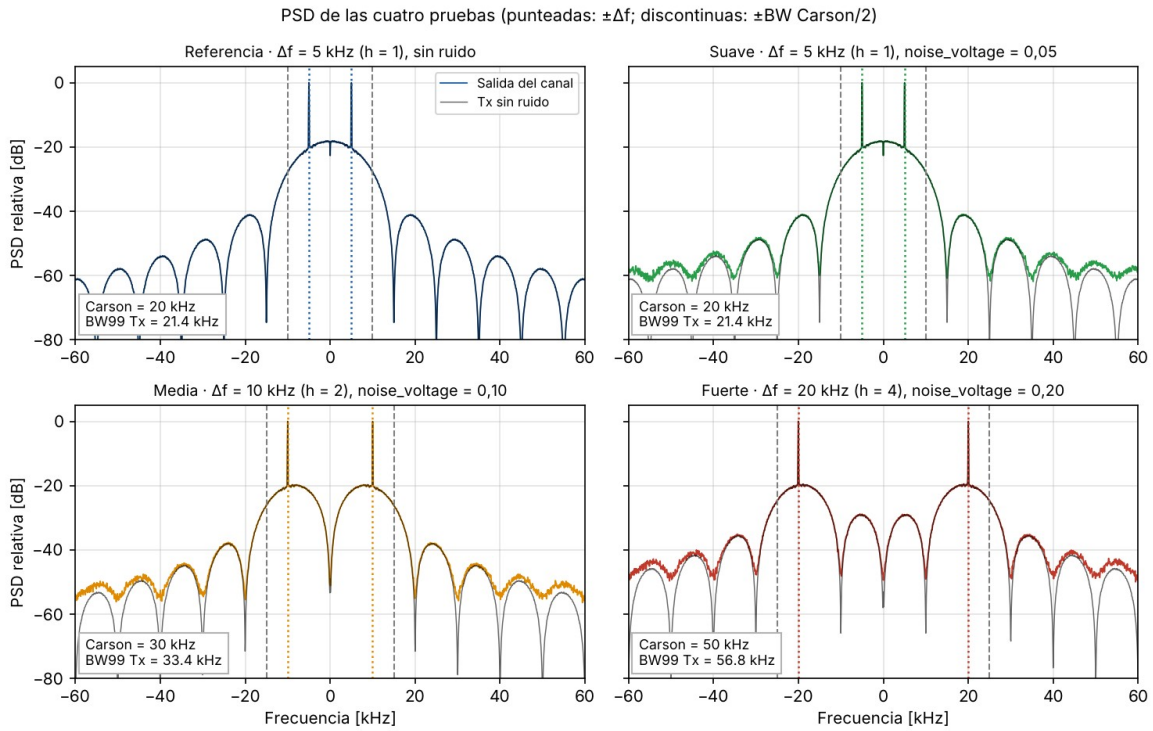


Imagen 9. PSD de las cuatro pruebas (Tx sin ruido y salida del canal), con ±Δf y ±BW de Carson/2.

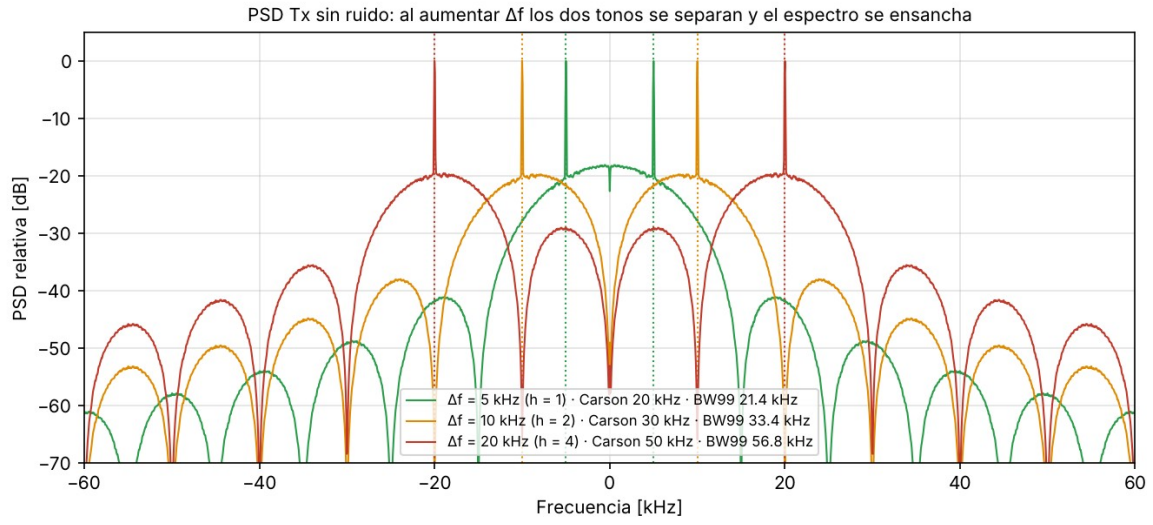


Imagen 10. PSD del Tx sin ruido para Δf = 5, 10 y 20 kHz: efecto aislado de la variable del experimento.

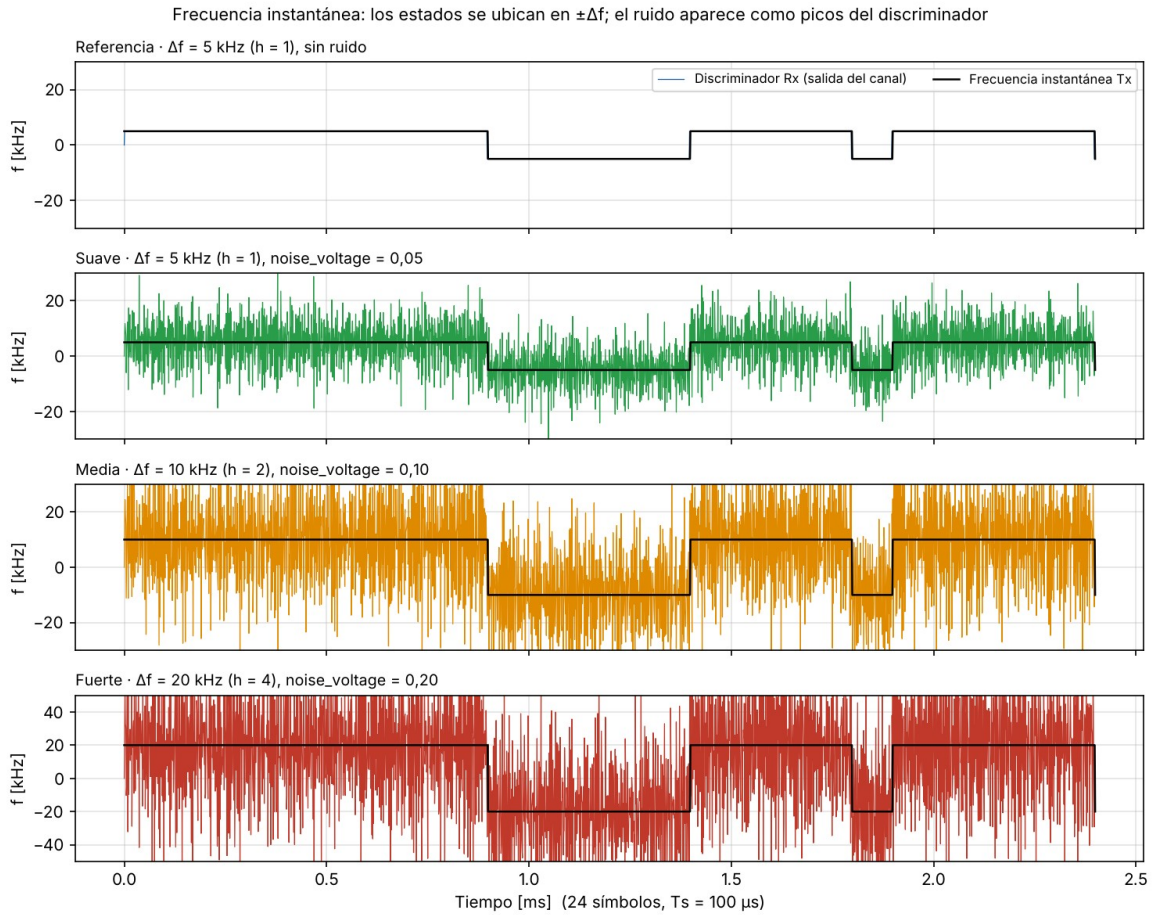


Imagen 11. Frecuencia instantánea Tx y salida del discriminador del GRC base en las cuatro pruebas.

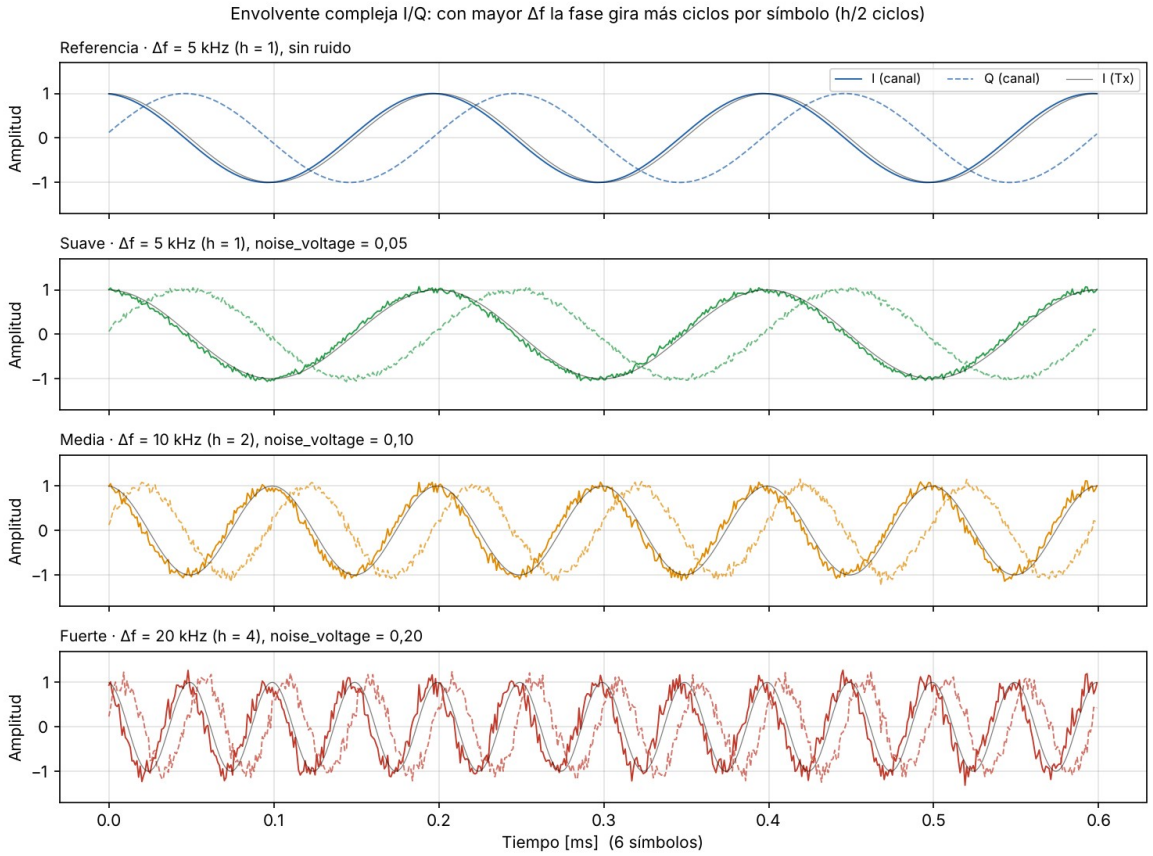


Imagen 12. Señal temporal (envolvente compleja I/Q) en las cuatro pruebas.

Referencia (Δf = 5 kHz, h = 1, sin ruido). La frecuencia instantánea alterna entre +5 y −5 kHz sin ninguna perturbación. La PSD muestra dos líneas espectrales en ±5 kHz (h entero) sobre un lóbulo principal; el BW99 medido es 21,4 kHz frente a 20 kHz de Carson. La envolvente I/Q gira media vuelta por símbolo.

Suave (Δf = 5 kHz, noise_voltage = 0,05). El espectro de la señal es el mismo de la referencia, pero aparece un piso de ruido plano unos 60 dB por debajo del pico, que cubre toda la banda de ±500 kHz. En la frecuencia instantánea del GRC base la traza se vuelve ruidosa aunque Eb/N0 ≈ 46 dB: el discriminador ve el ruido de 1 MHz completo.

Media (Δf = 10 kHz, h = 2, noise_voltage = 0,10). Los tonos se separan a ±10 kHz (separación 20 kHz) y se distinguen dos lóbulos; el BW99 sube a 33,4 kHz (Carson 30 kHz). La envolvente gira una vuelta completa por símbolo y el piso de ruido sube 6 dB respecto a la prueba suave.

Fuerte (Δf = 20 kHz, h = 4, noise_voltage = 0,20). Los tonos quedan en ±20 kHz con lóbulos separados y un BW99 de 56,8 kHz (Carson 50 kHz). La frecuencia instantánea sin filtrar queda dominada por picos del discriminador, aunque los dos niveles aún se distinguen en promedio.

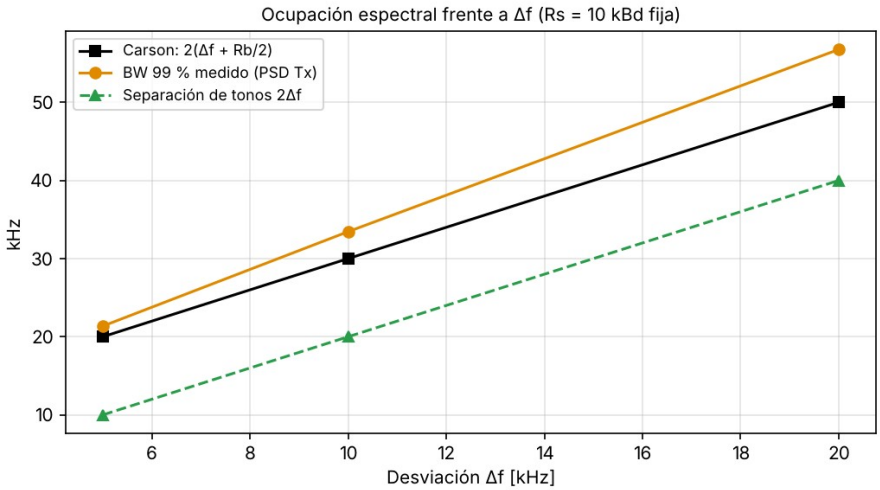


Imagen 13. Ancho de banda de Carson, BW99 medido y separación de tonos frente a Δf.

Respuestas a las preguntas del selector. (1) La separación de los dos estados es exactamente 2Δf: 10, 20 y 40 kHz, como se ve en la frecuencia instantánea (Imagen 11) y en las líneas espectrales (Imagen 10). (2) El ancho de banda crece casi linealmente con Δf (Imagen 13): 21,4, 33,4 y 56,8 kHz al 99 %, unos pocos kHz por encima de Carson porque la regla no incluye los lóbulos laterales del pulso rectangular. (3) Al aumentar el ruido, la frecuencia instantánea del discriminador sin filtrar se llena de picos (clics), porque cuando el vector de ruido es comparable al de la señal la fase salta bruscamente. Por eso el receptor propio filtra antes de discriminar (Sección 6).

Análisis. La hipótesis H1 se confirma con la PSD sin ruido (Imagen 10), donde solo cambia Δf. Las pruebas del selector cambian a la vez Δf y el nivel de ruido, de modo que la comparación de la señal en sí se hace con la PSD del Tx y la del ruido con el piso espectral. En los cuatro casos Eb/N0 ≥ 34 dB y el receptor propio recupera todos los bits (19477 bits por prueba, Tabla 4).

6. Receptor del grupo (extensión de la Fase 2)

Para recuperar bits y medir BER se construyó, sobre otra copia, G6_BFSK_TxRx_Simulacion.grc. Mantiene Rs = 10 kBd, SPS = 100 y fs = 1 MS/s, usa una PRBS9 como fuente y agrega el receptor descrito en la Tabla 5.

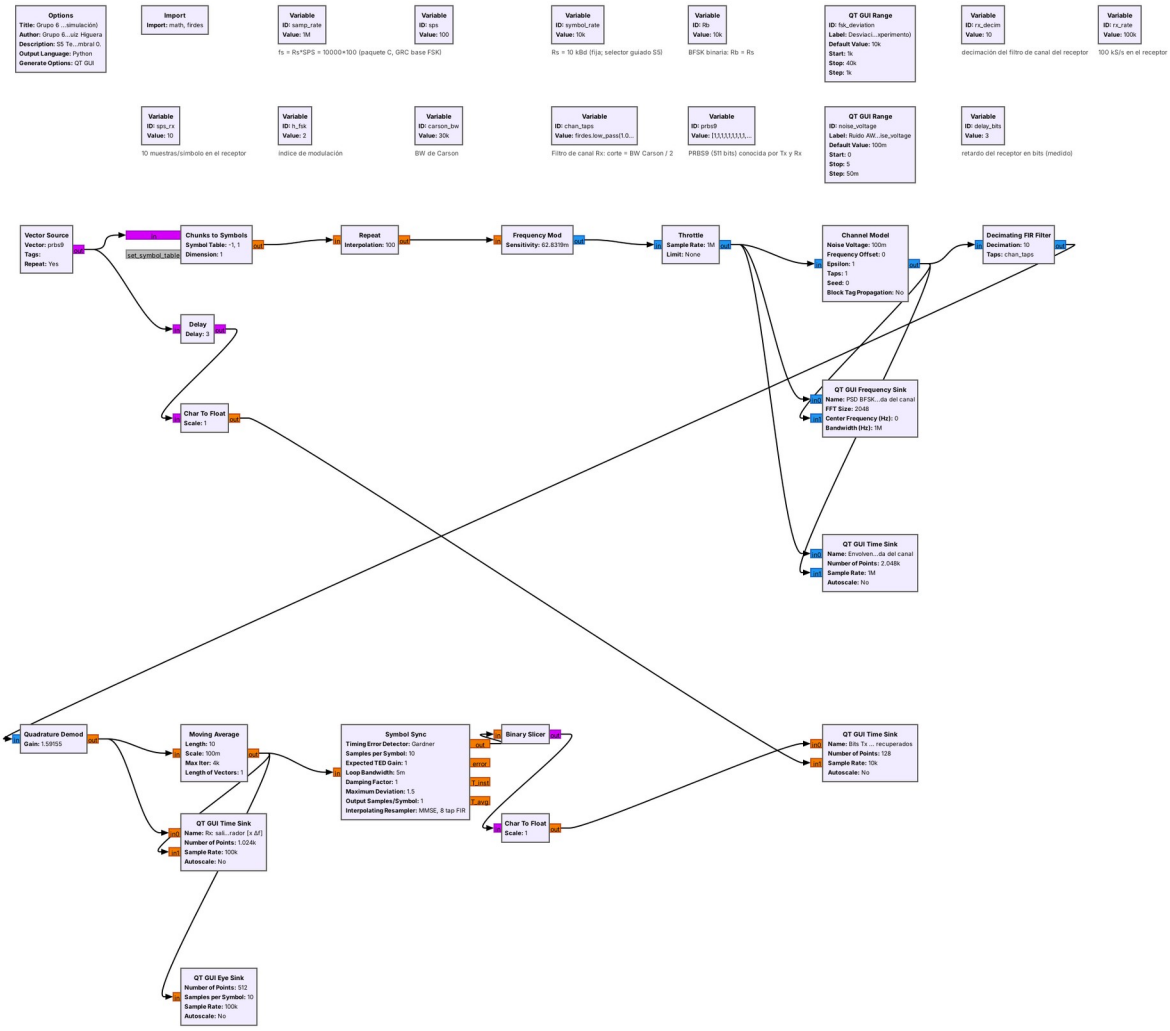


Imagen 14. Flujograma G6_BFSK_TxRx_Simulacion.grc con el receptor diseñado por el grupo.

Tabla 5. Bloques agregados al receptor y función de cada uno.

Bloque	Configuración	Función
Decimating FIR Filter	low_pass(fs, Δf + Rs/2, Rs/2), decimación 10	Filtro de canal: deja pasar el ancho de Carson y baja la tasa a 100 kS/s
Quadrature Demod	gain = rx_rate/(2πΔf)	Discriminador: salida ≈ +1 para bit 1 y −1 para bit 0
Moving Average	longitud 10, escala 1/10	Integrador de símbolo: promedia la

		frecuencia durante Ts
Symbol Sync (Gardner)	sps = 10, loop_bw = 0,005	Elige el instante de máxima apertura del ojo y sigue derivas de reloj [5]
Binary Slicer	umbral 0	Decisión: valor > 0 → 1, valor < 0 → 0
Delay + QT GUI Time Sink	delay_bits = 3	Compara bits Tx y Rx compensando el retardo del receptor
QT GUI Eye Sink	10 muestras/símbolo	Diagrama de ojo para verificar el instante de decisión

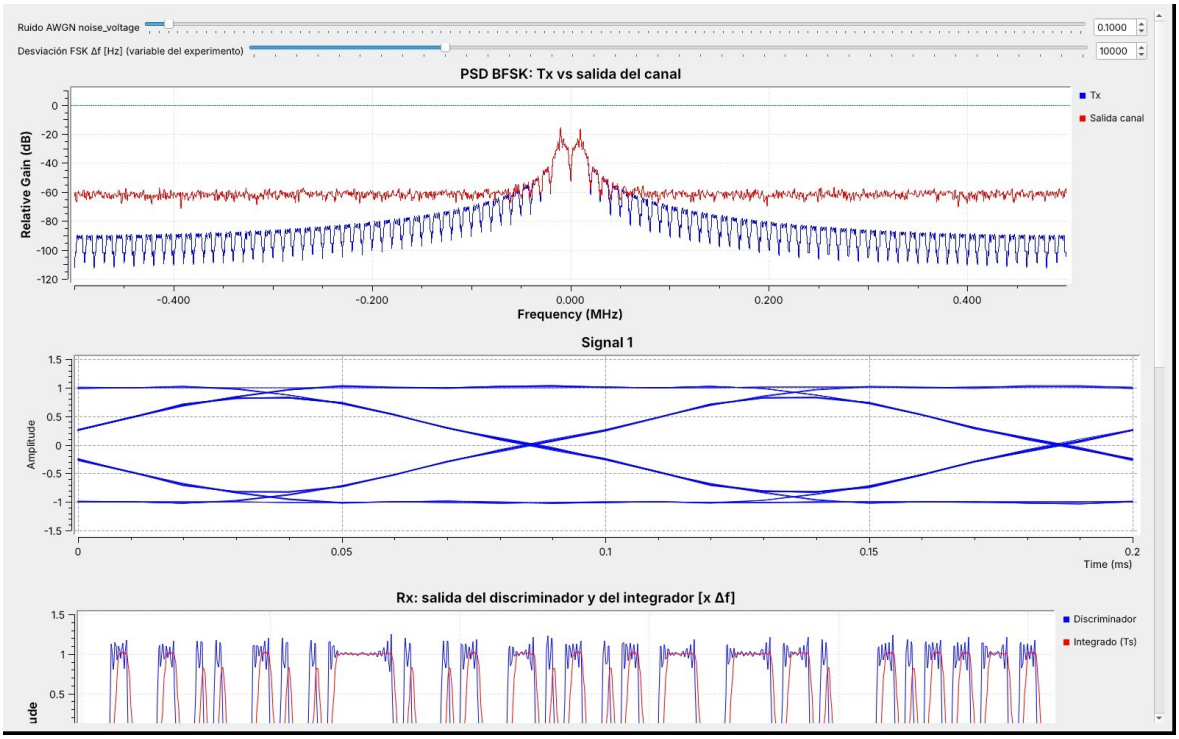


Imagen 15. Ejecución del receptor propio en la prueba media: PSD, ojo y salida del discriminador filtrado.

La Imagen 15 confirma el efecto del filtro de canal: con las mismas condiciones de la prueba media, la salida del discriminador filtrado es limpia (compárese con la Imagen 7) y el ojo está completamente abierto. Decimar en el filtro también reduce el costo computacional del receptor diez veces.

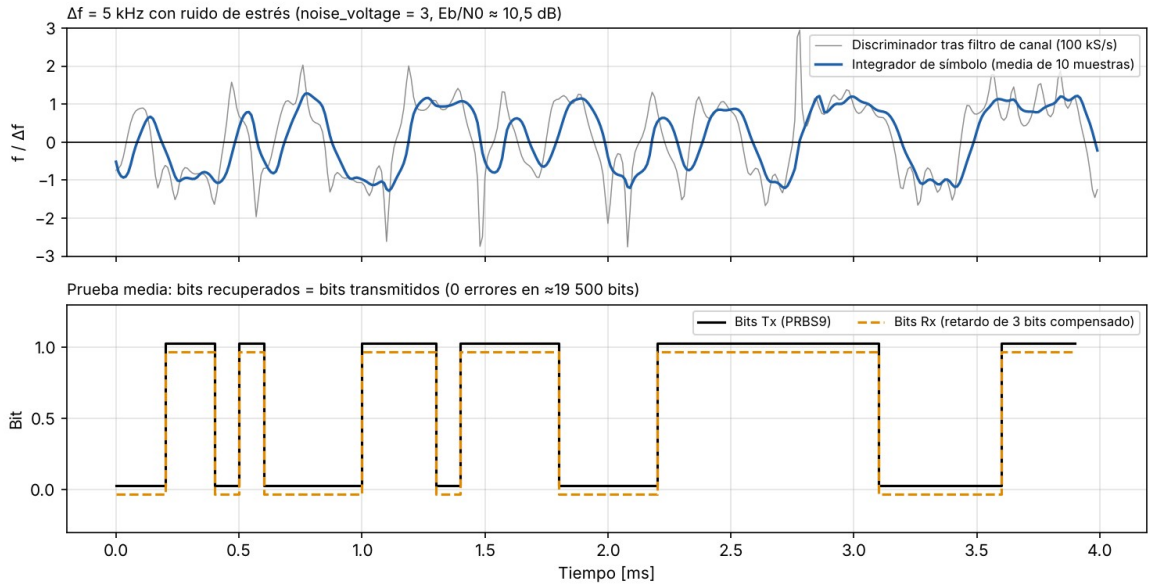


Imagen 16. Arriba: discriminador e integrador con ruido de estrés. Abajo: bits transmitidos y recuperados en la prueba media.

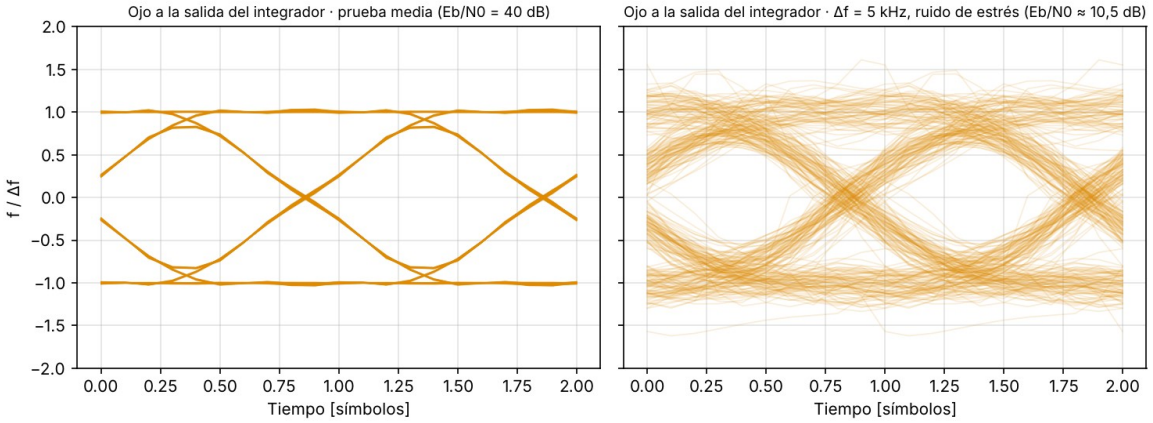


Imagen 17. Diagrama de ojo a la salida del integrador en la prueba media y con ruido de estrés.

En las cuatro pruebas el retardo entre la entrada y la salida del receptor fue constante (3 bits) y no hubo errores. Para encontrar el límite se agregó una prueba de estrés con noise_voltage = 2, 3 y 4 (Eb/N0 = 14, 10,5 y 8 dB). La Tabla 6 resume la BER medida.

Tabla 6. BER del receptor propio con ruido de estrés (≈19 500 bits por punto).

noise_voltage	Eb/N0	Δf = 5 kHz	Δf = 10 kHz	Δf = 20 kHz
2	14,0 dB	0	5.65×10^-4	8.22×10^-4

3	10,5 dB	1.90×10^-3	1.91×10^-2	2.31×10^-2
4	8,0 dB	1.73×10^-2	7.51×10^-2	8.90×10^-2

Análisis. Con el mismo Eb/N0, el Δf menor da la BER más baja. El discriminador normaliza su salida a ±1 para cualquier Δf, pero el filtro de canal, que se ensancha con Δf, deja entrar más ruido. Para la telemetría del escenario conviene entonces el Δf más pequeño que mantiene los estados ortogonales (h = 1), que además ocupa menos espectro.

7. Fase 3: implementación experimental con HackRF One

Para hardware se crearon dos copias del sistema que funciona en simulación: G6_BFSK_HackRF_Tx.grc y G6_BFSK_HackRF_Rx.grc. El Channel Model y el Throttle se retiraron, porque el canal pasa a ser el aire y el ritmo de muestras lo impone el radio. Rs, SPS, fs y Δf no se modificaron; solo se agregaron los bloques de interfaz con el SDR.

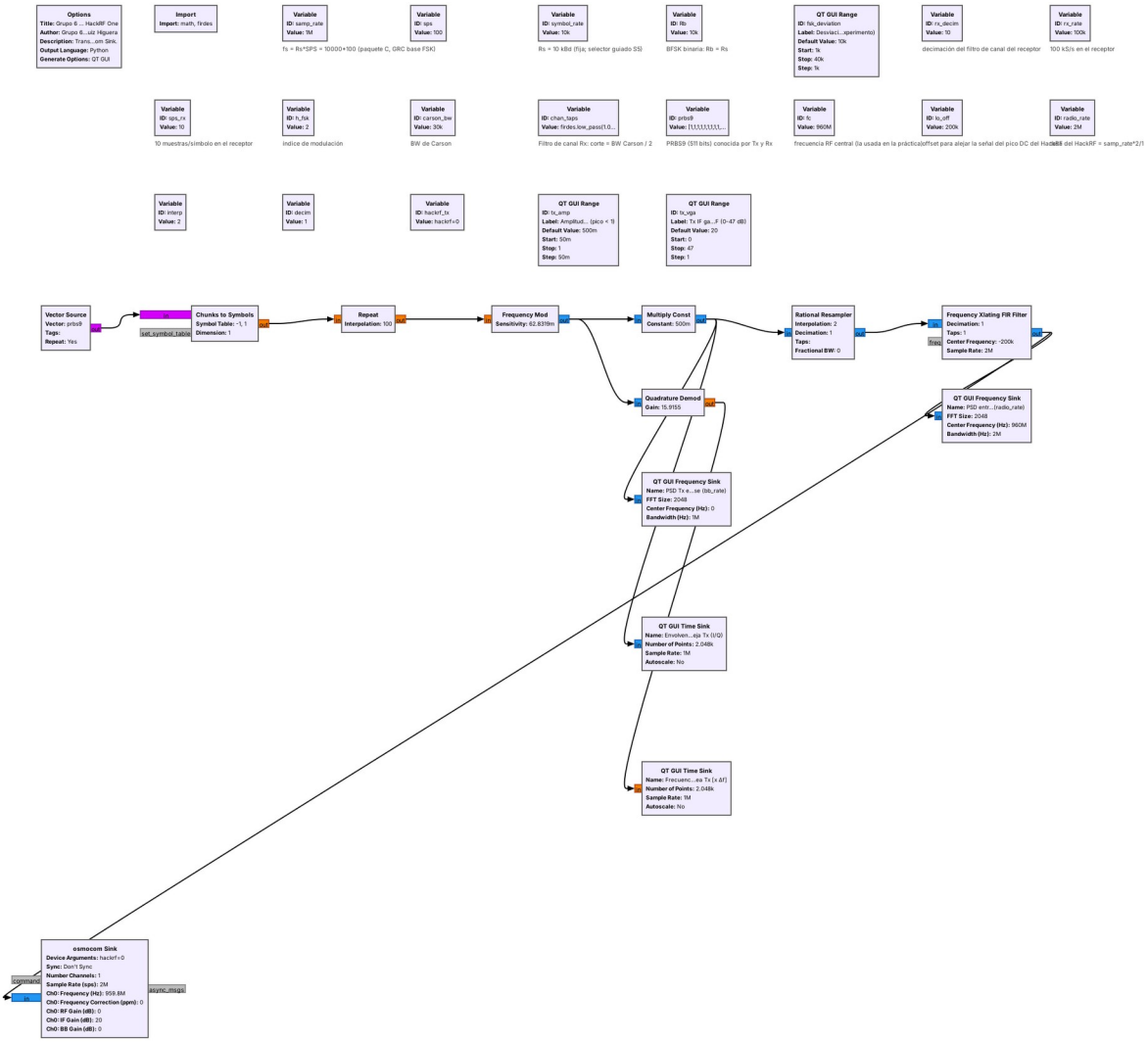


Imagen 18. Flujograma del transmisor BFSK con Osmocom Sink (G6_BFSK_HackRF_Tx.grc).

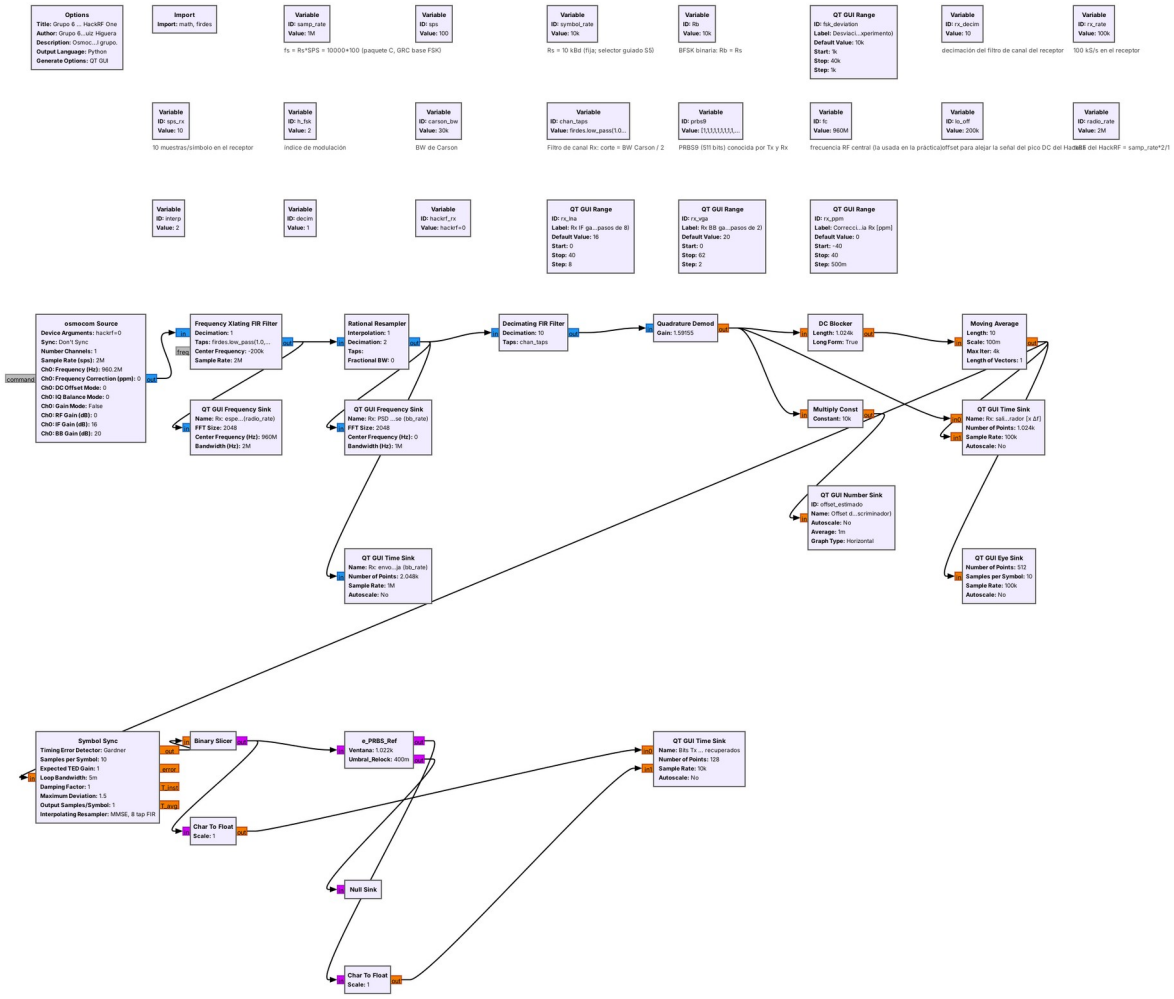


Imagen 19. Flujograma del receptor BFSK con Osmocom Source (G6_BFSK_HackRF_Rx.grc).

Tabla 7. Configuración de Osmocom Sink/Source para HackRF One.

Parámetro	Tx (Sink)	Rx (Source)	Explicación
Device Arguments	hackrf=0	hackrf=0	Selecciona el primer HackRF; con varios equipos se usa hackrf=<serial>
Sample Rate	2 MS/s	2 MS/s	Tasa mínima recomendada del HackRF (2–20 MS/s); se adapta desde 1 MS/s
Center Frequency	fc − lo_off = 959,8 MHz	fc + lo_off = 960,2 MHz	fc = 960 MHz, la frecuencia asignada en la práctica

Frequency Correction	0 ppm	rx_ppm (−40 a 40)	Compensa la diferencia entre osciladores de los dos radios
RF gain / amp	0 dB	0 dB	Amplificador de RF apagado: enlace corto en laboratorio
IF gain	tx_vga = 20 dB	LNA = 16 dB	Ganancia ajustable; se sube hasta ver la señal sin saturar
BB gain	—	VGA = 20 dB	Ganancia en banda base del receptor
Bandwidth	0 (automático)	0 (automático)	El driver elige el filtro según la tasa de muestreo
Bias-T	Desactivado	Desactivado	Alimentaría una antena activa; activarlo sin saberlo puede dañar equipos

Adaptación de tasa. La tasa del diseño es fs = Rs·SPS = 1 MS/s, menor que la mínima recomendada del HackRF. Se usó radio_rate = 2 MS/s y un Rational Resampler con interpolación 2 y decimación 1 en Tx (1 MS/s × 2/1 = 2 MS/s); en Rx se aplica la relación inversa (1/2) antes del receptor. Rs no cambió, de modo que la adaptación pertenece a la interfaz de hardware y no al diseño de comunicaciones.

Offset de LO. El HackRF presenta un pico de DC en el centro de la banda recibida. Por eso el Tx desplaza la señal +200 kHz en digital y sintoniza 959,8 MHz (la señal sale en 960 MHz), y el Rx sintoniza 960,2 MHz y la devuelve a banda base con un Frequency Xlating FIR Filter. Así el pico de DC queda 200 kHz fuera de la señal útil.

Offset de frecuencia entre radios. Dos HackRF sintonizados al mismo valor pueden diferir varios kHz (unos 10 ppm a 960 MHz equivalen a ≈ 10 kHz). En FSK esto desplaza la salida del discriminador y sesga el umbral, y con Δf = 5 kHz puede sacar un tono del filtro de canal. El receptor incluye un medidor del offset (media del discriminador × Δf), un DC Blocker antes del integrador y el control rx_ppm. Se verificó la cadena completa de hardware (resampler, desplazamientos y receptor) en una prueba en lazo sin radio:

Tabla 8. Prueba en lazo de la cadena de hardware con offset de frecuencia (Δf = 5 kHz).

Offset simulado	Sin DC Blocker	Con DC Blocker	Offset estimado

0 Hz	BER = 0	BER = 0	11 Hz
2 kHz	BER = 0	BER = 0	2 011 Hz
5 kHz	BER = 0,49 (enlace perdido)	BER = 0	5 011 Hz
10 kHz	BER = 0,49	BER = 0,09 (corregir con rx_ppm ≈ 10 ppm)	≈ 7 400 Hz (saturado)

Con 10 kHz de offset uno de los tonos queda fuera del filtro de canal y el DC Blocker ya no basta: el medidor indica el problema y se corrige con rx_ppm (10 kHz / 960 MHz ≈ 10 ppm), tras lo cual el caso equivale al de offset residual pequeño.

Práctica en el laboratorio. En la sesión del 5 de noviembre se trabajó con los flujogramas de la práctica 16-QAM suministrados en clase (LAB_TX/LAB_RX_16QAM_HackRF_MEJORADO.grc), con fc = 960 MHz, radio_rate = 2 MS/s, Rs = 8 kBd, SPS = 8 y lo_off = 200 kHz. Cada grupo usó un computador y una tarjeta; al Grupo 6 le correspondió el rol de transmisor y otro grupo actuó como receptor, transmitiendo por aire con antenas. La experiencia sirvió para validar la configuración de Osmocom Sink/Source, la adaptación de tasa y el offset de LO que luego se usaron en los flujogramas BFSK.

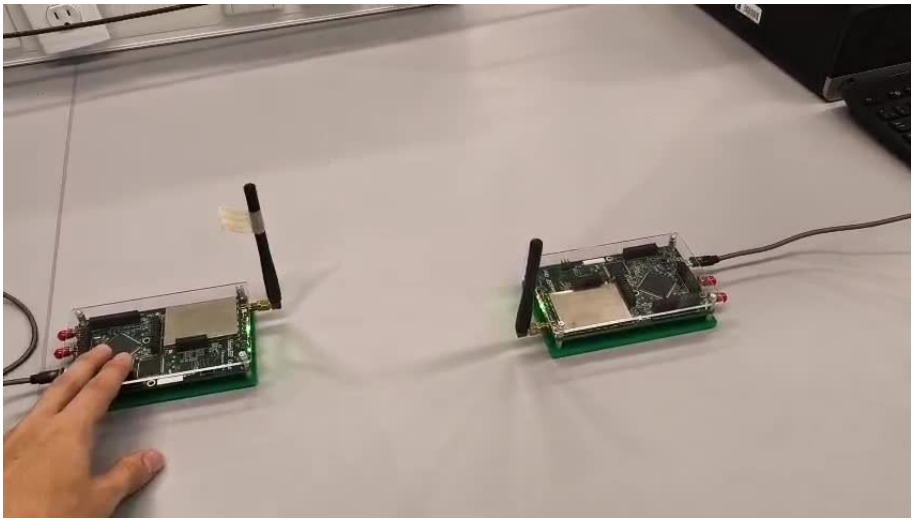


Imagen 20. Montaje de la práctica: dos HackRF One con antenas, uno por grupo (fotograma del video Pruba_Hack.mp4).

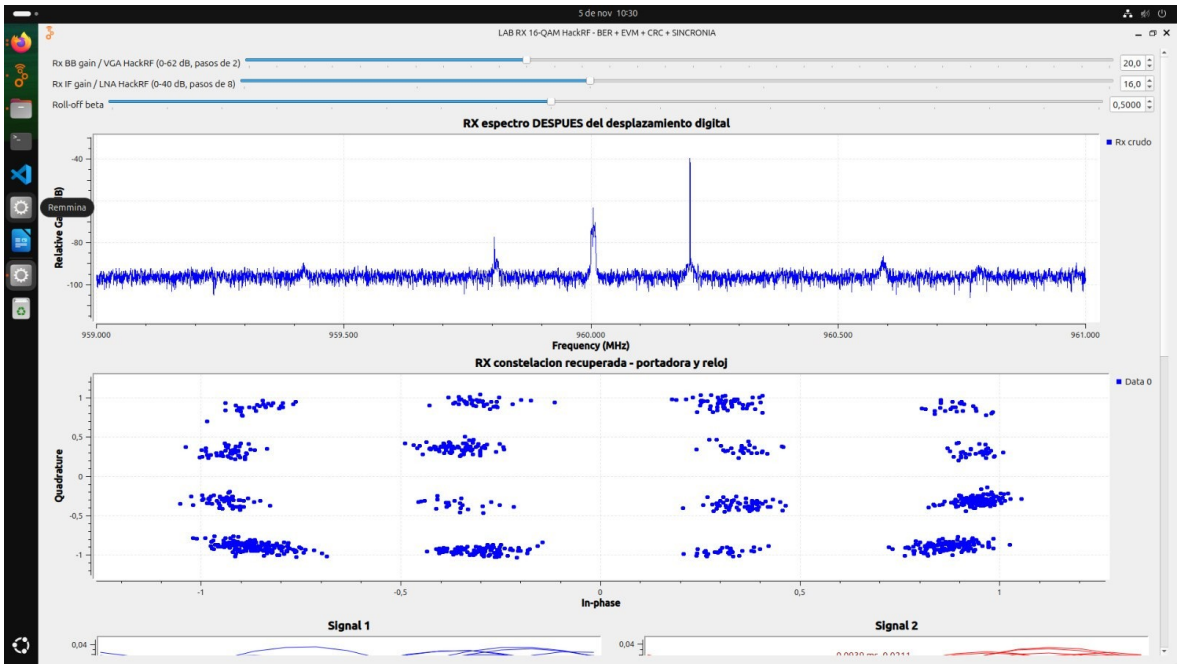


Imagen 21. Pantalla del receptor: espectro entre 959 y 961 MHz y constelación 16-QAM recuperada con 16 nubes separadas.

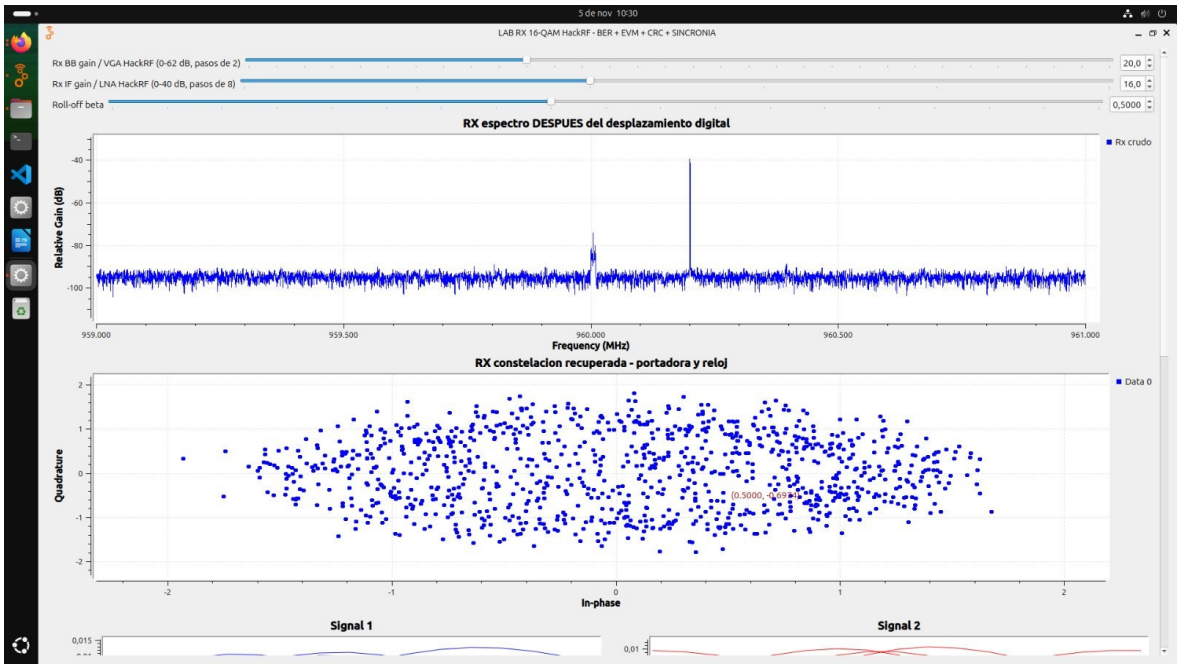


Imagen 22. Misma pantalla cuando se pierde la sincronía: la constelación colapsa en una sola nube.

En la Imagen 21 el espectro muestra la señal alrededor de 960 MHz y una línea en 960,2 MHz, que corresponde al pico de DC del receptor sintonizado en fc + lo_off: es justamente el efecto que el offset de LO aleja de la señal. La constelación presenta las 16 nubes bien separadas. En la Imagen 22 la señal útil casi desaparece del espectro y la constelación se vuelve una sola nube: el receptor dejó de enganchar portadora y reloj, por pérdida de nivel o un cambio de condiciones del enlace.



Imagen 23. Consola del receptor: tras el reenganche el CRC vuelve a OK y el mensaje «LAB GNU RADIO 16QAM HACKRF 2026» llega completo.

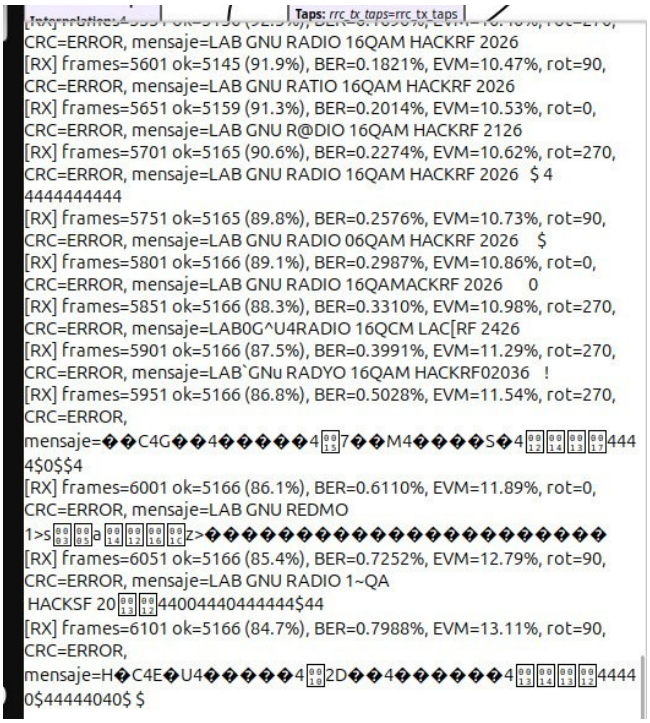


Imagen 24. Consola del receptor durante la degradación: la BER sube de 0,18 % a 0,8 % y aparecen errores de CRC y caracteres corruptos.

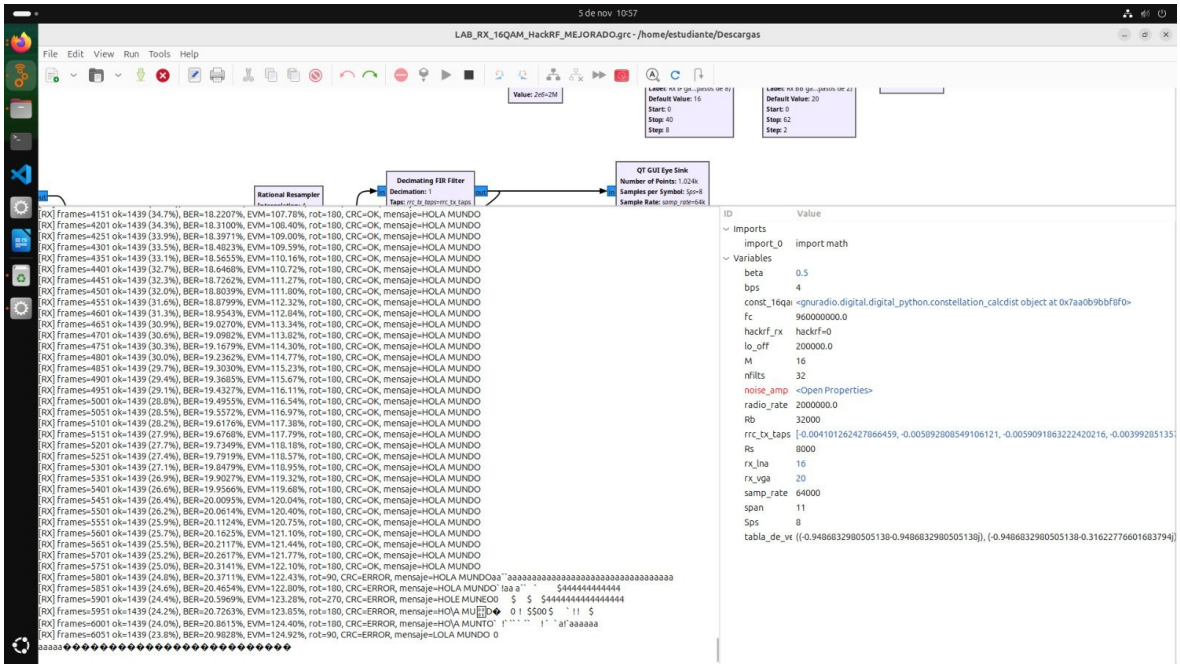


Imagen 25. Recepción del mensaje «HOLA MUNDO» con CRC = OK, junto al flujograma y las variables del receptor.

En la Imagen 25 el mensaje llega con CRC correcto, pero el medidor marca BER ≈ 18–20 % y EVM > 100 %. Ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez: el CRC confirma que los bits del mensaje son correctos, así que la BER está calculada contra una referencia desalineada o con la ambigüedad de fase de 90/180/270° (columna «rot») sin compensar. Este problema real, que no existía en simulación, motivó que en el diseño BFSK se usara una PRBS conocida y un bloque de alineación automática (Sección 8). Otros problemas observados fueron el pico de DC, el offset de frecuencia entre radios y la pérdida de sincronía al variar la ganancia.

USRP. No se dispuso de un USRP en la sesión, pero se investigó su configuración: Device Address «type=b200» o la dirección IP/serial cuando hay varios equipos, Sample Rate confirmado por UHD en consola, Center Frequency según el rango de la tarjeta, Gain de 0 a ~76 dB evitando saturación, Antenna «TX/RX» para Tx y «RX2» para Rx, Clock/Time Source interno y Subdevice A:A. Para usarlo basta reemplazar Osmocom Sink/Source por UHD: USRP Sink/Source con los mismos radio_rate y fc.

7.1 Respuestas a las preguntas de investigación de la Guía 3

• **Channel Model:** deja de representar el canal porque el medio físico real (aire, antenas, osciladores) ya introduce ruido, atenuación y offset.

• **Throttle:** sobra con hardware, porque el SDR consume y entrega muestras a su propio ritmo; dos relojes en la cadena causan underruns/overruns.

• **Frecuencia RF vs banda base:** fc es donde el radio centra la señal; las frecuencias de banda base (±Δf) son desplazamientos alrededor de fc.

• **Tx más lento que el SDR:** aparecen underruns («U» en consola) y huecos en la señal transmitida.

• **Amplitud digital vs ganancia RF:** la amplitud digital debe quedar por debajo de 1 para no recortar el DAC; la ganancia RF escala la potencia sin cambiar la resolución.

• **Límite de la tasa útil:** todos: el algoritmo (CPU), el bus USB 2.0 del HackRF y el conversor.

• **Offset entre radios:** cada radio tiene su propio oscilador con tolerancia de algunos ppm; a 960 MHz eso son kHz.

• **Parámetros que se conservan:** Rs, Rb, SPS, Δf y el receptor; solo con hardware aparecen radio_rate, fc, ganancias, ppm, lo_off y DC.

• **Coaxial sin atenuación:** la potencia del Tx puede superar el máximo de entrada del Rx (≈ −5 dBm en el HackRF) y dañarlo.

• **Evidencia de un problema RF:** si el mismo flujograma funciona en lazo simulado y falla en hardware, y la PSD muestra la señal desplazada o recortada, el problema es de RF y no de la modulación.

Conclusión de la fase 3: Rs, Rb, SPS, Δf, el filtro de canal y la decisión pertenecen al diseño de comunicaciones; radio_rate, interpolación/decimación, fc, lo_off, ganancias, corrección ppm y Bias-T pertenecen a la interfaz de hardware.

8. Fase 4: validación con curva BER vs Eb/N0

El selector aclara que para S5 la BER automática no es obligatoria; se presenta como extensión. Se integraron los bloques del curso en una copia del sistema. En G6_BFSK_HackRF_Rx_BER.grc e_EbN0_Sweep se ubica después de la adaptación de tasa y antes del receptor, y e_BER_Curve compara los bits de referencia con los recuperados; su salida log10(BER) va al QT GUI Vector Sink y al bloque que escribe curva_BER.csv. Como Tx y Rx están en computadores distintos, el Tx envía en bucle la PRBS9 y el bloque propio e_PRBS_Ref reconstruye en el Rx la referencia alineada.

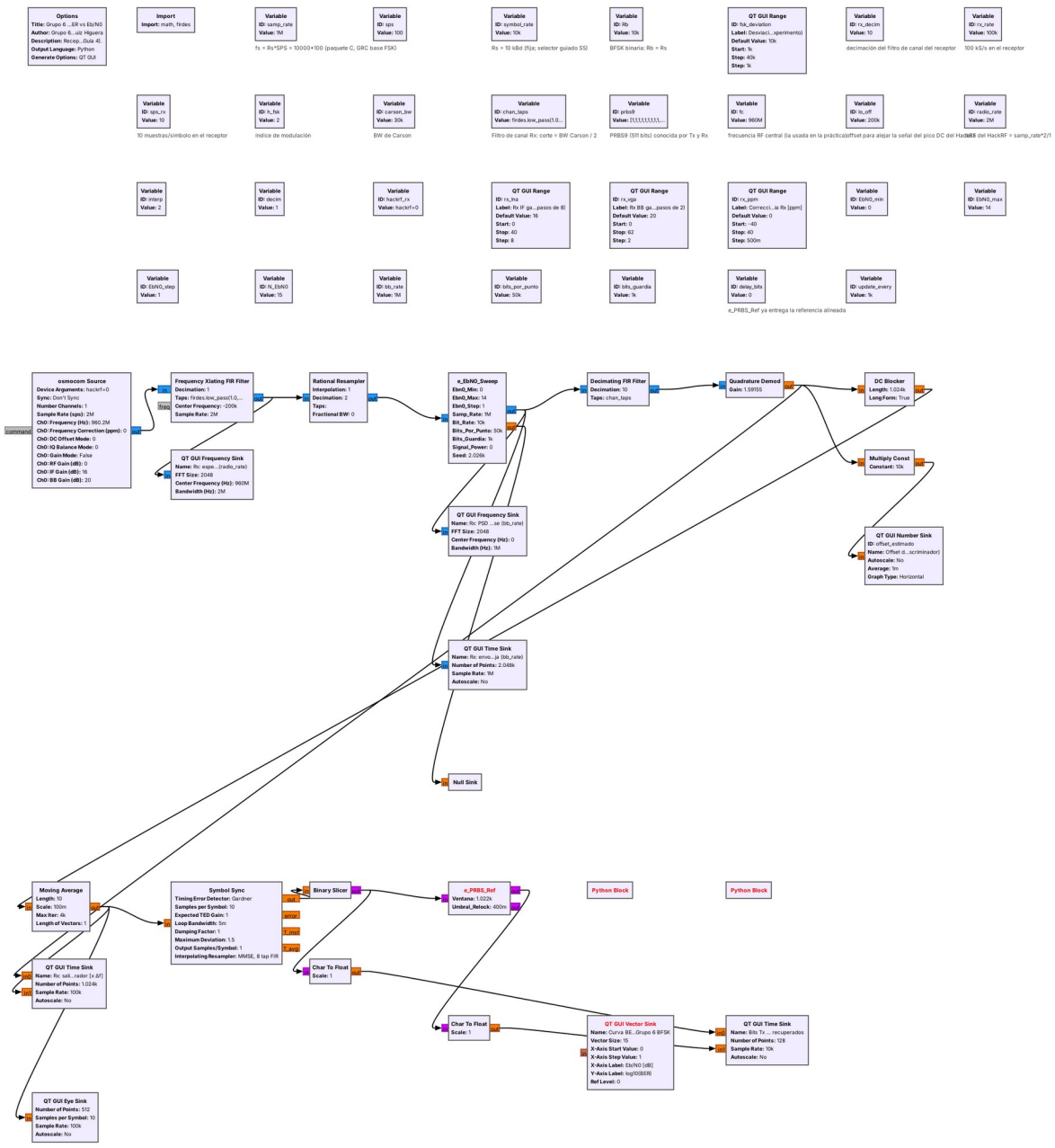


Imagen 26. Receptor BFSK con e_EbNO_Sweep, e_PRBS_Ref, e_BER_Curve y escritura de curva_BER.csv.

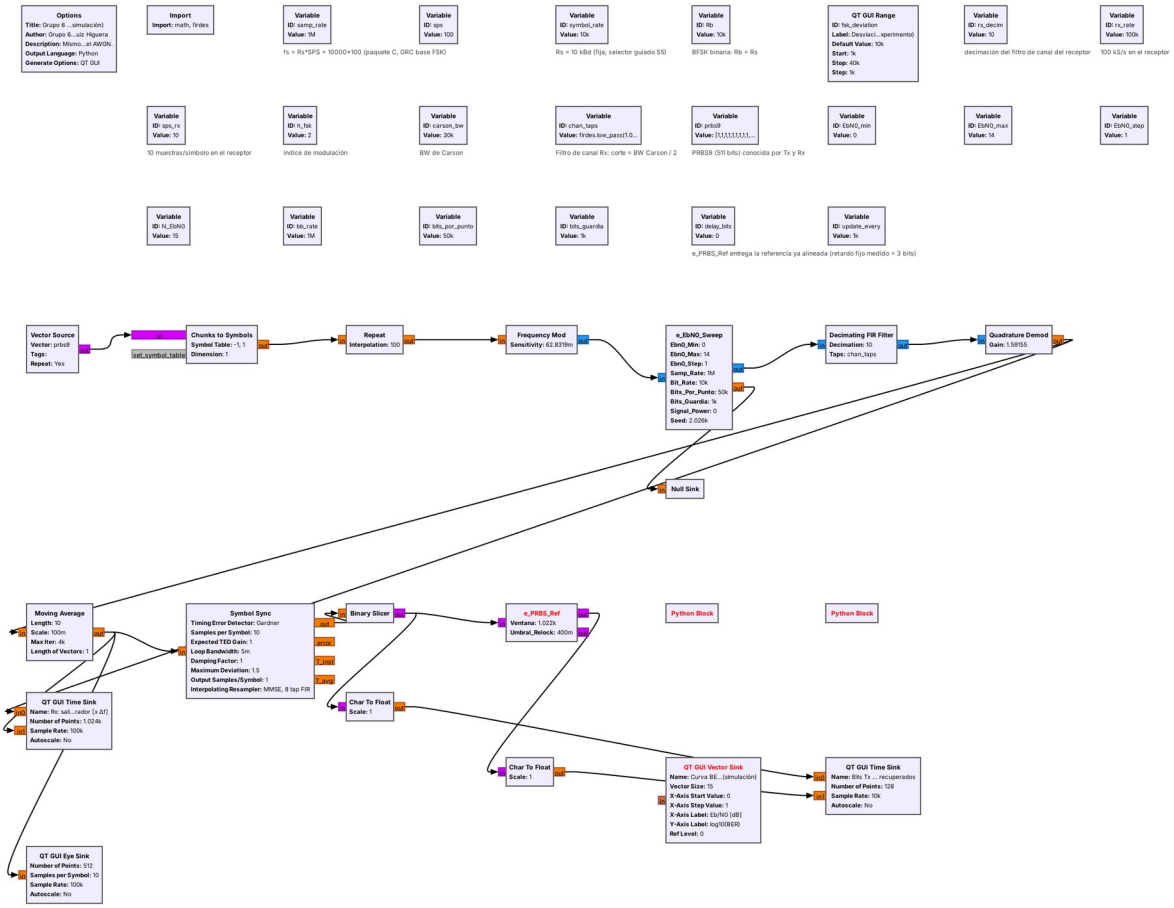


Imagen 27. Versión de simulación (G6_BFSK_BER_Simulacion.grc): el SDR se reemplaza por una conexión directa.

Tabla 9. Parámetros de la medición BER.

Parámetro	Valor	Comentario
Rb	10 000 b/s	BFSK binaria: Rb = Rs
samp_rate del barrido	1 000 000 S/s	Tasa I/Q a la entrada del receptor
EbN0_min / max / step	0 / 14 / 1 dB	15 puntos
bits_por_punto	50 000	BER ≈ 10^{-3} → unos 50 errores por punto
bits_guardia	1 000	Estabiliza filtros y sincronizador tras cada cambio de Eb/N0
delay_bits	0 con e_PRBS_Ref (3 medido)	Retardo del receptor medido en condición limpia
update_every	1 000	Actualización de la gráfica
Δf	5, 10 y 20 kHz	Una curva por cada valor de la variable

Alineación Tx/Rx. En condición limpia el retardo fue de 3 bits: con delay_bits = 3 la BER fue 0 y con cualquier otro valor cercana a 0,5. En el enlace entre dos computadores el retardo no es fijo (depende del momento en que se lanza cada flujograma), por lo que e_PRBS_Ref compara los primeros 1 022 bits recibidos con las 511 rotaciones de la PRBS9 y elige la de mayor coincidencia; si en un bloque de 511 bits la tasa de error supera 40 % (deslizamiento de bit con Eb/N0 bajo), vuelve a buscar la fase.

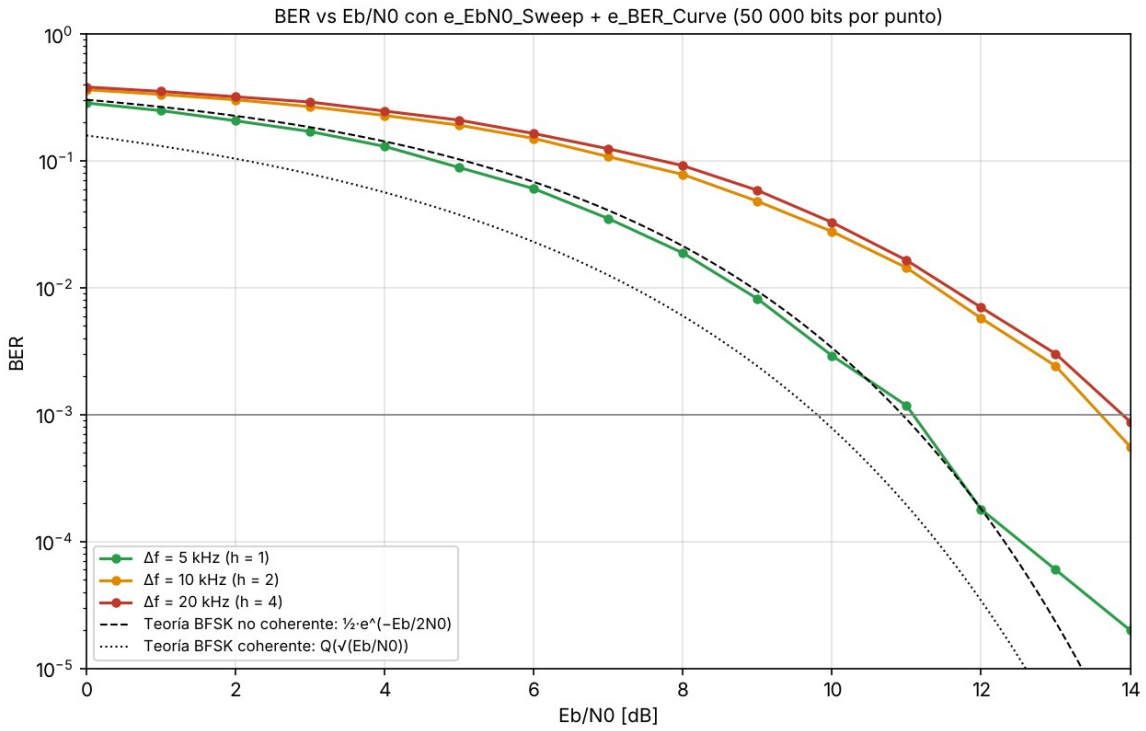


Imagen 28. Curvas BER vs Eb/N0 medidas para Δf = 5, 10 y 20 kHz y curvas teóricas de BFSK.

Tabla 10. Eb/N0 necesario para BER = 10^{-3} (interpolado de las curvas).

Δf	h	Eb/N0 a BER = 10^{-3}	Reenganches de e_PRBS_Ref
5 kHz	1	11,1 dB	0
10 kHz	2	13,6 dB	4
20 kHz	4	13,9 dB	25
Teoría no coherente	—	11,4 dB	—

Análisis. Las tres curvas son monótonas decrecientes. Con Δf = 5 kHz (h = 1) el receptor necesita 11,1 dB para BER = 10^{-3}, en línea con la BFSK no coherente teórica. Al

aumentar Δf la curva se desplaza a la derecha (2,5 dB con Δf = 10 kHz y 2,8 dB con 20 kHz): el ruido admitido por un filtro de canal más ancho pesa más que la mayor separación de los tonos. Por debajo de 4 dB las curvas con Δf grande se apartan de la teoría por los clics del discriminador y por deslizamientos de bit, que e_PRBS_Ref corrige reenganchando la referencia.

Alcance de la medición. La curva se obtuvo con el mismo transmisor y receptor del grupo, pero con el SDR reemplazado por una conexión directa (G6_BFSK_BER_Simulacion.grc). G6_BFSK_HackRF_Rx_BER.grc está listo para repetir la medición sobre el enlace HackRF; según el criterio del curso será conforme si a BER = 10^{-3} la penalización frente a esta curva no supera 2 dB.

9. Conclusiones

• La decisión técnica se corrigió en sus dos bloqueos: los parámetros pasan al paquete C (Rs = 10 kBd, SPS = 100, fs = 1 MS/s), coherente con el GRC base y con la condición de Rs fija del escenario, y la perturbación pasa a ser la variación de Δf, que es el fenómeno que estudia S5.

• La hipótesis H1 se confirma: al aumentar Δf de 5 a 20 kHz la separación entre estados pasa de 10 a 40 kHz y el ancho de banda ocupado (99 %) de 21,4 a 56,8 kHz, en línea con Carson (20 a 50 kHz).

• El ruido se manifiesta en la frecuencia instantánea como picos del discriminador; filtrar al ancho de Carson antes de discriminar elimina casi todo su efecto.

• Con un filtro de canal ajustado a Carson, un Δf mayor no mejora la BER: cuesta 2,8 dB a BER = 10^{-3}. Para la telemetría del escenario se recomienda h = 1 (Δf = 5 kHz).

• El paso a hardware no exige cambiar Rs: basta adaptar la tasa (2/1), desplazar la señal fuera del pico de DC y compensar el offset entre radios. La práctica con 16-QAM mostró en vivo estos problemas.

Trabajo futuro: repetir la curva BER sobre el enlace HackRF por cable con atenuadores y luego por aire, y comparar con la curva simulada.

10. Uso de IA y herramientas

Se utilizó GNU Radio Companion 3.10 para los flujogramas y simulaciones, Python (NumPy, SciPy y Matplotlib) para procesar los datos y elaborar las figuras, y un asistente de IA (Claude) como apoyo para organizar el informe, revisar los flujogramas

y generar las gráficas a partir de las simulaciones. Los parámetros, resultados y conclusiones fueron revisados por los integrantes del grupo, que son responsables del contenido.

Referencias

[1] J. G. Proakis y M. Salehi, Digital Communications, 5.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2008.

[2] B. Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2.ª ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Prentice Hall, 2001.

[3] S. Haykin, Communication Systems, 5.ª ed. Hoboken, NJ, EE. UU.: Wiley, 2009.

[4] J. R. Carson, "Notes on the theory of modulation," Proc. IRE, vol. 10, no. 1, pp. 57–64, feb. 1922.

[5] F. M. Gardner, "A BPSK/QPSK timing-error detector for sampled receivers," IEEE Trans. Commun., vol. 34, no. 5, pp. 423–429, may. 1986.

[6] GNU Radio Project, "GNU Radio Wiki: Quadrature Demod, Symbol Sync, Rational Resampler." [En línea]. Disponible: https://wiki.gnuradio.org

[7] Great Scott Gadgets, "HackRF One documentation." [En línea]. Disponible: https://hackrf.readthedocs.io/en/stable/hackrf_one.html

[8] Osmocom, "gr-osmosdr." [En línea]. Disponible: https://osmocom.org/projects/gr-osmosdr/wiki

[9] Ettus Research, "UHD Manual." [En línea]. Disponible: https://files.ettus.com/manual/